

Quiz 5

Monday, April 22, 2024 3:45 PM

باسمه تعالی

مدت زمان آزمون: ۲۰ دقیقه

کویز درس تحلیل سیستم‌های انرژی الکتریکی ۱

نام و شماره‌ی دانشجویی:

در یک خط انتقال ۴۰۰ کیلوولت ۵۰ هرتز با طول معادل ۳۵۰ کیلومتر، چنانچه بتوان این خط را بدون تلفات فرض نموده و $x = j0.3 \Omega/km$ و $y = j3.73 \mu S/km$ باشد:
الف) امپدانس مشخصه، ثابت فاز، سرعت انتشار، طول موج و طول الکتریکی این خط را محاسبه نمایید.
ب) چنانچه بار کامل در پایانه خروجی در ولتاژ نامی با ضریب توان ۰/۸ پس‌فاز، ۱۰۰۰ مگاوات باشد، با استفاده از مدل خط بلند، تنظیم ولتاژ انتهای خط از بی‌باری تا بار کامل را (با فرض ثابت ماندن ولتاژ ابتدای خط) محاسبه نمایید.

$$Z_c = \sqrt{\frac{Z_0}{y}} = \sqrt{\frac{1}{y}} = 288.6 \Omega = Z_0$$

$$\beta = \sqrt{x \cdot y} = 0.001058 \text{ ۱/km}$$

$$v = \frac{299792458}{\beta} = 297 \text{ km/ms}$$

$$\gamma = \frac{y}{Z_0} = 5939.7 \text{ ۱/km}$$

$$\theta = \beta l = 0.3702 \text{ rad} = 21.21^\circ$$

$$A = \cos \beta l = 0.9322$$

$$B = jZ_0 \sin \beta l = j102.62 \Omega \quad \text{loading}$$

$$\hat{V}_R = \frac{400}{\sqrt{3}} \angle 0^\circ, \hat{I}_R = \frac{1000 \text{ MW} \angle + \cos \theta}{\sqrt{3} \times 400 \text{ kV} \times 0.8} = 1.804 \text{ kA} \angle +36.87^\circ$$

$$\rightarrow \hat{V}_{S, \text{un}} = A \hat{V}_{R, \text{un}} + B \hat{I}_R = 181.1 \text{ kV} \angle 54.87^\circ$$

$$\rightarrow |\hat{V}_{S, \text{un}}| = 313.67 \text{ kV}$$

$$|\hat{V}_{S, \text{un}}| = 313.67 \text{ kV} \quad \text{در شرایط بی‌بار خط}$$

$$|\hat{V}_{R, \text{un}}^{\text{nl}}| = \frac{|\hat{V}_{S, \text{un}}|}{A} = \frac{313.67 \text{ kV}}{0.9322} = 336.47 \text{ kV}$$

$$V.R.(\%) = \frac{336.47 \text{ kV} - 400 \text{ kV}}{400 \text{ kV}} \times 100\% = -15.88\%$$

باسمه تعالی

مدت زمان آزمون: ۲۰ دقیقه

کویز درس تحلیل سیستم‌های انرژی الکتریکی ۱

نام و شماره‌ی دانشجویی:

در یک خط انتقال ۴۰۰ کیلوولت ۵۰ هرتز با طول معادل ۳۵۰ کیلومتر، چنانچه بتوان این خط را بدون تلفات فرض نموده و $x = j0.3 \Omega/km$ و $y = j3.73 \mu S/km$ باشد:
الف) امپدانس مشخصه، ثابت فاز، سرعت انتشار، طول موج و طول الکتریکی این خط را محاسبه نمایید.
ب) چنانچه بار کامل در پایانه خروجی در ولتاژ نامی با ضریب توان ۰/۸ پس‌فاز، ۱۰۰۰ مگاوات باشد، با استفاده از مدل خط بلند، تنظیم ولتاژ انتهای خط از بی‌باری تا بار کامل را (با فرض ثابت ماندن ولتاژ ابتدای خط) محاسبه نمایید.

$$Z_c = \sqrt{\frac{Z_0}{y}} = \sqrt{\frac{1}{y}} = 288.6 \Omega = Z_0$$

$$\beta = \sqrt{x \cdot y} = 0.001058 \text{ ۱/km}$$

$$v = \frac{299792458}{\beta} = 297 \text{ km/ms}$$

$$\gamma = \frac{y}{Z_0} = 5939.7 \text{ ۱/km}$$

$$\theta = \beta l = 0.3702 \text{ rad} = 21.21^\circ$$

$$A = \cos \beta l = 0.9322$$

$$B = jZ_0 \sin \beta l = j102.62 \Omega \quad \text{lagging}$$

$$\hat{V}_R = \frac{400}{\sqrt{3}} \angle 0^\circ, \hat{I}_R = \frac{1000 \text{ MW} \angle - \cos \theta}{\sqrt{3} \times 400 \text{ kV} \times 0.8} = 1.804 \text{ kA} \angle -36.87^\circ$$

$$\rightarrow \hat{V}_{S, \text{un}} = A \hat{V}_{R, \text{un}} + B \hat{I}_R = 358.41 \text{ kV} \angle 24.41^\circ$$

$$\rightarrow |\hat{V}_{S, \text{un}}| = 620.79 \text{ kV}$$

$$|\hat{V}_{S, \text{un}}| = 620.79 \text{ kV} \quad \text{در شرایط بی‌بار خط}$$

$$|\hat{V}_{R, \text{un}}^{\text{nl}}| = \frac{|\hat{V}_{S, \text{un}}|}{A} = \frac{620.79 \text{ kV}}{0.9322} = 665.91 \text{ kV}$$

$$V.R.(\%) = \frac{665.91 \text{ kV} - 400 \text{ kV}}{400 \text{ kV}} \times 100\% = 66.48\%$$